

Chimie — Contrôle d'entraînement n°2

Programme du contrôle Médisup du 7 octobre 2026 · FC1 à FC6

Durée : 36 minutes · 18 questions · 11 QRM / 7 QRU · **calculatrice non autorisée**

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : de 1 à 5 propositions exactes (ici entre 2 et 4).

Cours et questions : FC1 · L'atome (Q1-4) ; FC2 · Liaisons chimiques et orbitales moléculaires (Q5-7) ; FC3 · Isomérisie et stéréoisomérisie (Q8-10) ; FC4 · Règles générales de nomenclature (Q11-12) ; FC5 · 1^{er} principe de la thermodynamique (Q13-15) ; FC6 · 2nd principe de la thermodynamique et équilibres (Q16-18).

NOM :	Prénom :	Note : / 18
--------------	-----------------	--------------------

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé

Question 1 • QRU. À propos du spectre d'émission de l'hydrogène, quelle est la proposition exacte ?

Quelle est la longueur d'onde du photon émis par un atome d'hydrogène dont l'électron passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$?

Données : $E_0 = -13,6 \text{ eV}$; $h \cdot c \approx 1\,240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, soit $\lambda(\text{nm}) \approx 1\,240 / E(\text{eV})$.

Aide aux calculs :

Calcul	Résultat
$13,6 \times (1/4 - 1/9)$	1,89
$13,6 \times (1/2 - 1/3)$	2,27
$1\,240 / 10,2$	122
$1\,240 / 3,40$	365
$1\,240 / 2,27$	547
$1\,240 / 1,89$	657
$1\,240 / 1,51$	821

- A. 122 nm
- B. 365 nm
- C. 547 nm
- D. 657 nm
- E. 821 nm

Question 2 • QRM. À propos du remplissage des orbitales atomiques, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le cuivre ($Z = 29$) a pour configuration électronique, à l'état fondamental, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$
- B. La couche L correspond au nombre quantique principal $n = 3$
- C. Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 4d se remplit avant la sous-couche 5p
- D. Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 4f se remplit avant la sous-couche 6s
- E. Dans l'atome de carbone à l'état fondamental, les deux électrons 2p occupent deux orbitales différentes, avec des spins parallèles

Question 3 • QRM. À propos de la classification périodique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les gaz rares ont une configuration externe $ns^2 np^6$, sauf l'hélium ($1s^2$)
- B. Le tableau périodique moderne classe les éléments par masse atomique croissante
- C. L'énergie de deuxième ionisation d'un atome est inférieure à son énergie de première ionisation
- D. La 2^e ligne du tableau périodique comporte 18 éléments
- E. L'affinité électronique correspond à l'énergie libérée par un atome à l'état gazeux qui capte un électron

Question 4 • QRM. À propos de la constitution de l'atome et de la matière, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Deux isotopes d'un même élément ont le même nombre de neutrons
- B. Le rayon du noyau est environ 10^5 fois plus petit que celui de l'atome
- C. La masse d'un électron est voisine de celle d'un proton
- D. Le nombre d'Avogadro correspond au nombre d'atomes de carbone 12 contenus dans 12 g de carbone 12
- E. Dans le corps humain, l'élément le plus abondant en masse est le carbone

Question 5 • QRU. À propos du vinylacétylène (but-1-én-3-yne), $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$, quelle est la proposition exacte ?

Les atomes de carbone sont numérotés de gauche à droite (C1 à C4).

- A. Tous les atomes de carbone sont hybridés sp^2
- B. La molécule compte 7 liaisons σ et 3 liaisons π
- C. Les carbones C1 et C2 sont hybridés sp
- D. Les liaisons π résultent d'un recouvrement axial d'orbitales p
- E. Les quatre atomes de carbone sont alignés

Question 6 • QRM. À propos de la polarité des liaisons et des molécules, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le moment dipolaire d'une molécule est la somme algébrique des moments dipolaires de ses liaisons
- B. 1 debye (D) vaut $0,333 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$
- C. Dans une liaison covalente pure, la charge partielle δ vaut 1
- D. Dans une liaison polarisée $\text{A}^{\delta+}-\text{B}^{\delta-}$, B est l'atome le plus électronégatif
- E. La liaison ionique s'établit typiquement entre un élément de la colonne 1 et un élément de la colonne 17

Question 7 • QRM. À propos des liaisons hydrogène et du caractère hydrophile, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une liaison hydrogène est environ 20 fois plus faible qu'une liaison covalente
- B. Une surface sur laquelle une goutte d'eau forme un angle supérieur à 90° est hydrophile
- C. Plus une liaison hydrogène est courte et son angle proche de 180° , plus elle est difficile à rompre
- D. Les groupements $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$ et $-\text{COO}^-$ sont hydrophiles
- E. Les liaisons hydrogène participent à la stabilisation de l'hélice α des protéines

Question 8 • QRU. À propos des règles de priorité de Cahn, Ingold et Prelog, quelle est la proposition exacte ?

- A. $-\text{OH} > -\text{Cl} > -\text{CH}_3 > -\text{H}$
- B. $-\text{CH}_2-\text{CH}_3 > -\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
- C. $-\text{Br} > -\text{Cl} > -\text{SH} > -\text{OH}$
- D. $-\text{NH}_2 > -\text{OH}$
- E. $-\text{C}(\text{CH}_3)_3 > -\text{NH}_2$

Question 9 • QRM. À propos du pentane-2,4-diol, $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La forme (2R,4S) est un composé méso
- B. La molécule possède deux carbones asymétriques
- C. Le pentane-2,4-diol présente 4 stéréoisomères
- D. Les formes (2R,4R) et (2S,4S) sont des diastéréoisomères
- E. La forme (2R,4R) et la forme méso sont des diastéréoisomères

Question 10 · QRU. À propos de la stéréoisomérie Z/E, quelle est la proposition exacte ?

- A. Le but-1-ène, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, présente une stéréoisomérie Z/E
- B. Le 2-méthylbut-2-ène, $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$, présente une stéréoisomérie Z/E
- C. Dans le 1-chloroprop-1-ène, $\text{ClCH}=\text{CH}-\text{CH}_3$, l'isomère où Cl et CH_3 sont du même côté de la double liaison est l'isomère E
- D. Les règles de priorité utilisées pour Z/E sont différentes de celles utilisées pour R/S
- E. Dans le (Z)-but-2-ène, les deux groupements méthyle sont situés du même côté de la double liaison

Question 11 · QRU. Quel est le nom de l'ester $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_3$?

- A. Propanoate de méthyle
- B. Méthanoate de propyle
- C. Butanoate de méthyle
- D. Éthanoate de méthyle
- E. 1-méthoxypropan-1-one

Question 12 · QRM. À propos de la nomenclature des fonctions, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le préfixe « oxo » désigne une fonction aldéhyde en position secondaire
- B. Dans une molécule portant une fonction cétone et une fonction alcool, l'alcool est désigné par le préfixe « hydroxy »
- C. $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ se nomme but-1-yne
- D. La fonction éther-oxyde est prioritaire sur la fonction alcool
- E. Une fonction amide principale est désignée par le suffixe « -amide »

Question 13 · QRU. À propos d'une réaction à pression constante, quelle est la proposition exacte ?

Une réaction est réalisée à pression constante $P = 1,0 \cdot 10^5$ Pa. Le volume du système augmente de 2,0 L et sa variation d'énergie interne vaut $\Delta U = -50,0$ kJ. Que vaut la variation d'enthalpie ΔH de la réaction ?

- A. -250 kJ
- B. -50,2 kJ
- C. -50,0 kJ
- D. -49,8 kJ
- E. +150 kJ

Question 14 · QRM. À propos des systèmes thermodynamiques et des variables d'état, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une bouteille thermos idéale est un exemple de système ouvert
- B. Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives
- C. Une transformation isobare se déroule à volume constant
- D. La température d'un gaz est liée à l'énergie potentielle de ses molécules
- E. Un réfrigérateur en fonctionnement est un exemple de système fermé

Question 15 · QRM. À propos de l'énergie de la matière et des unités, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Pour une mole de gaz parfait monoatomique, l'énergie cinétique vaut $(3/2) \cdot R \cdot T$
- B. Si la température absolue d'un gaz rare double, son énergie interne double
- C. Une température absolue peut prendre une valeur négative
- D. Une calorie vaut environ 4,18 J
- E. Chez un sujet au repos absolu, la variation d'énergie interne liée au métabolisme est positive

Question 16 · QRU. À propos de l'enthalpie libre standard d'une réaction, quelle est la proposition exacte ?

À 27 °C, la constante d'équilibre d'une réaction vaut $K = 1,0 \cdot 10^4$. Que vaut l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ de cette réaction ?

Données : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Aide aux calculs :

Calcul	Résultat
$\ln(10^4)$	9,2
$8,314 \times 300$	2 494
$2 494 \times 9,2$	22 900
$2 494 \times 4$	9 980
$8,314 \times 27 \times 9,2$	2 070

- A. $-23 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B. $-10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- C. $-2,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. $+10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- E. $+23 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Question 17 · QRM. À propos de la réversibilité et de la conversion d'énergie, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La dénaturation des protéines est un exemple de transformation irréversible
- B. Selon le second principe, la chaleur peut être intégralement convertie en travail à une seule température
- C. Le rendement d'une machine thermique dépend de la différence de températures dans la machine
- D. Lors d'une compression réversible d'un gaz par ajout progressif de petits poids sur le piston, la pression extérieure reste égale à la pression du gaz à chaque instant
- E. La conversion totale du travail en chaleur est impossible, même en conditions isothermes

Question 18 · QRM. À propos des équilibres chimiques, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Pour une réaction endothermique, la constante d'équilibre augmente lorsque la température augmente
- B. Pour l'équilibre $2 \text{ NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{ NO}_{2(g)}$, $K_p = K_c \cdot (RT)^{-1}$
- C. À l'équilibre chimique, les réactions directe et inverse s'arrêtent
- D. Un corps réparti entre deux solvants non miscibles migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus faible
- E. Un état d'équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale du système

Corrigé

Tableau récapitulatif des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rép.	D	ACE	AE	BD	B	BDE	ACDE	C	ABE
Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rép.	E	A	BCE	D	BE	ABD	A	ACD	ABD

Question 1 • QRU — réponse : D

A. Faux 122 nm correspond à la transition $n = 2 \rightarrow n = 1$ (10,2 eV, série de Lyman, UV).

B. Faux 365 nm = 1 240/3,40 : on a pris $|E_2|$ seul au lieu de la différence $E_3 - E_2$.

C. Faux 547 nm = 1 240/2,27 : $1/n$ au lieu de $1/n^2$.

D. Vrai $\Delta E = 13,6 \times (1/2^2 - 1/3^2) = 13,6 \times 5/36 \approx 1,89$ eV ; $\lambda = hc/\Delta E \approx 1\,240/1,89 \approx 657$ nm (série de Balmer, visible).

E. Faux 821 nm = 1 240/1,51 : on a pris $|E_3|$ seul.

Tips réflexes	Tranche
Une transition qui aboutit au niveau $n = 2$ appartient à la série de Balmer, dans le visible (400 à 800 nm d'après le cours) : toute longueur d'onde hors de cette fenêtre est éliminée.	A B E X
$\lambda = hc/\Delta E$: λ et ΔE varient en sens inverse. La différence $E_3 - E_2 = 13,6 \times (1/4 - 1/9)$ est plus petite que $13,6 \times (1/2 - 1/3)$ (qui oublie les carrés) : sa longueur d'onde est donc plus grande.	C X • D ✓

Question 2 • QRM — réponses : ACE

A. Vrai Exception du cours : Cu ($Z = 29$) en $4s^1 3d^{10}$.

B. Faux K : $n = 1$; L : $n = 2$; M : $n = 3$.

C. Vrai $n + \ell$: $4d = 4 + 2 = 6$; $5p = 5 + 1 = 6$. Égalité $\Rightarrow$ le plus petit n d'abord : 4d avant 5p.

D. Faux $4f$: $4 + 3 = 7$; $6s$: $6 + 0 = 6 \Rightarrow$ **6s avant 4f**.

E. Vrai Règle de Hund : électrons non appariés, de spins identiques, dans des orbitales différentes.

Tips réflexes	Tranche
Klechkowski = un seul calcul : $n + \ell$ croissant ($s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$) ; en cas d'égalité, le plus petit n passe d'abord.	C ✓ • D X
Couches : K, L, M, N... correspondent à $n = 1, 2, 3, 4...$ dans l'ordre alphabétique à partir de K.	B X
Hund : dans une sous-couche incomplète, les électrons s'étalent un par orbitale, avec le même spin, avant de s'apparier.	E ✓

Question 3 • QRM — réponses : AE**A. Vrai** Colonne 18 : $ns^2 np^6$; l'hélium fait exception ($1s^2$).**B. Faux** Classement moderne par **numéro atomique Z croissant** (Moseley) ; la masse atomique était le critère de Mendeleïev.**C. Faux** $El_1 < El_2$: arracher un électron à un cation coûte davantage.**D. Faux** Lignes 2 et 3 : **8 éléments** ; lignes 4 et 5 : 18.**E. Vrai** Définition du cours.

Tips réflexes	Tranche
Arracher un électron à une espèce déjà chargée positivement est toujours plus difficile : $El_1 < El_2 < El_3 \dots$	C X
Longueur des lignes = nombre d'électrons que la couche peut recevoir avant le gaz rare suivant : $s + p = 2 + 6 = 8$ pour les lignes 2 et 3 (les d n'apparaissent qu'à la ligne 4).	D X

Question 4 • QRM — réponses : BD**A. Faux** Isotopes : même Z (nombre de protons), A différent, donc nombres de neutrons **différents**.**B. Vrai** Atome $\approx 10^{-10}$ m, noyau $\approx 10^{-15}$ m : rapport 10^5 .**C. Faux** $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg : environ 2 000 fois plus lourd.**D. Vrai** Définition de $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$.**E. Faux** Oxygène (65 %), puis carbone (18,5 %), hydrogène (9,5 %), azote (3,2 %).

Tips réflexes	Tranche
Isotopes = même Z, A différent : comme $A = Z + N$, c'est forcément N (les neutrons) qui change.	A X
Ordres de grandeur : atome 10^{-10} m, noyau 10^{-15} m $\Rightarrow$ rapport 10^5 ; électron $\approx 10^{-30}$ kg, nucléon $\approx 10^{-27}$ kg $\Rightarrow$ rapport de l'ordre de 10^3 .	B ✓ • C X

Question 5 • QRU — réponse : B**A. Faux** C1 et C2 (double liaison) sont sp^2 ; C3 et C4 (triple liaison) sont sp .**B. Vrai** σ : 4 C-H + 3 C-C = 7 ; π : 1 (C=C) + 2 (C $\equiv$ C) = 3.**C. Faux** C1 et C2 portent la double liaison : sp^2 .**D. Faux** π : recouvrement **latéral** ; le recouvrement axial donne les liaisons σ .**E. Faux** C2 est sp^2 (angles de 120°) : C1 n'est pas aligné avec C2, C3 et C4 ; seuls C2, C3, C4 (autour des sp) sont alignés.

Tips réflexes	Tranche
Hybridation d'un carbone = d'après ses liaisons multiples : 4 simples $\Rightarrow sp^3$; une double $\Rightarrow sp^2$; une triple $\Rightarrow sp$.	A C X
Compter les liaisons : chaque liaison (simple, double ou triple) contient exactement une σ ; une double ajoute 1 π , une triple 2 π .	B ✓

Question 6 · QRM — réponses : BDE

- A. Faux** Somme **vectorielle** : des moments de liaison peuvent se compenser (CH_4 apolaire).
- B. Vrai** Valeur du cours.
- C. Faux** Covalente pure : $\delta = 0$; δ est compris entre 0 et 1.
- D. Vrai** Le doublet est attiré par l'atome le plus électronégatif, qui porte δ^- .
- E. Vrai** Alcalins (colonne 1) + halogènes (colonne 17), ex. NaCl.

Tips réflexes	Tranche
Un moment dipolaire est un vecteur : la géométrie compte, des liaisons polarisées peuvent donner une molécule apolaire.	A X
δ mesure le partage inégal : 0 = partage parfait (covalente pure), proche de 1 = transfert quasi total (ionique).	C X
δ^- est toujours du côté de l'atome le plus électronégatif, celui qui attire le doublet.	D ✓

Question 7 · QRM — réponses : ACDE

- A. Vrai** Valeur du cours ; la liaison H est modifiable à température ambiante.
- B. Faux** Angle $> 90^\circ$: surface **hydrophobe** (la goutte perle) ; $< 90^\circ$: hydrophile.
- C. Vrai** Liaisons H fortes : 1,2-2,5 Å et $175-180^\circ$; ce sont les plus difficiles à casser.
- D. Vrai** Groupements polaires ou ionisés : hydrophiles.
- E. Vrai** Structures primaires et secondaires des protéines, hélice α .

Tips réflexes	Tranche
Angle de contact : la goutte « s'étale » ($< 90^\circ$) sur ce qu'elle mouille, elle « perle » ($> 90^\circ$) sur ce qui la repousse.	B X
Polaire ou chargé $\Rightarrow$ hydrophile (interagit avec l'eau) ; chaîne carbonée $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-$ $\Rightarrow$ hydrophobe.	D ✓

Question 8 · QRU — réponse : C

- A. Faux** Cl ($Z = 17$) $>$ O ($Z = 8$) : $-\text{Cl} > -\text{OH}$.
- B. Faux** Isopropyle $>$ éthyle (règle 2 : méthyle $<$ éthyle $<$ propyle $<$ isopropyle $<$ tertbutyle).
- C. Vrai** Numéros atomiques des atomes directement liés : Br (35) $>$ Cl (17) $>$ S (16) $>$ O (8).
- D. Faux** O (8) $>$ N (7).
- E. Faux** On compare d'abord l'atome lié : N (7) $>$ C (6), quelle que soit la taille du groupe carboné.

Tips réflexes	Tranche
Règle 1 seule suffit ici : on compare le numéro atomique du premier atome lié ; la taille du groupe n'intervient qu'en cas d'égalité.	A D E X · C ✓

Question 9 · QRM — réponses : ABE

- A. Vrai** Deux C* portant les mêmes substituants, de configurations opposées : plan de symétrie, composé méso (RS = SR).
- B. Vrai** C2 et C4 portent chacun OH, CH₃, H et -CH₂-CH(OH)-CH₃.
- C. Faux** Mêmes substituants sur les deux C* : **3** stéréoisomères (RR, SS et la forme méso).
- D. Faux** (2R,4R) et (2S,4S) sont images l'une de l'autre : **énantiomères**.
- E. Vrai** Stéréoisomères non énantiomères : diastéréoisomères.

Tips réflexes	Tranche
Deux C* avec les mêmes substituants ⇒ 3 stéréoisomères et non 2 ² : RS et SR sont une seule et même molécule (méso).	A B ✓ · C X
Pour classer deux stéréoisomères : toutes les configurations inversées ⇒ énantiomères ; une partie seulement ⇒ diastéréoisomères.	D X · E ✓

Question 10 · QRU — réponse : E

- A. Faux** C1 porte deux H : la condition a ≠ b n'est pas remplie.
- B. Faux** C2 porte deux CH₃ : pas de Z/E.
- C. Faux** Cl > H et CH₃ > H : les deux groupes prioritaires du même côté ⇒ **Z**.
- D. Faux** Ce sont les mêmes règles CIP.
- E. Vrai** Z = Zusammen : groupes prioritaires (ici CH₃) du même côté.

Tips réflexes	Tranche
Z/E possible seulement si chaque carbone de la C=C porte deux groupes différents : un carbone qui porte deux fois le même groupe (=CH ₂ , =C(CH ₃) ₂) l'interdit.	A B X
Z = « Zusammen » = ensemble : prioritaires du même côté ; E = « Entgegen » = opposés.	C X · E ✓

Question 11 · QRU — réponse : A

- A. Vrai** Ester RCOOR' : « ...oate de R' ». Partie acide CH₃-CH₂-CO- (3 C, carbone fonctionnel compris) : propanoate ; R' = CH₃ : méthyle.
- B. Faux** Inversion des deux parties : le méthanoate de propyle serait H-CO-O-CH₂-CH₂-CH₃.
- C. Faux** Le carbone de R' (méthyle) a été compté dans la chaîne acide.
- D. Faux** Le carbone fonctionnel C=O n'a pas été compté dans la chaîne acide.
- E. Faux** L'ester est prioritaire sur cétone et éther : il se nomme « ...oate de R' ».

Tips réflexes	Tranche
Ester : on coupe au niveau de l'oxygène simple. Le côté C=O donne « ...oate » (carbone fonctionnel compris), le côté O-R' donne « de R'yle ».	B C D X · A ✓
Une fonction ester ne se nomme jamais comme une cétone (« -one ») : elle est prioritaire sur la cétone.	E X

Question 12 · QRM — réponses : BCE

- A. Faux** « Oxo » désigne une **cétone** en position secondaire ; l'aldéhyde secondaire est « formyl ».
- B. Vrai** La cétone est prioritaire : l'alcool passe en préfixe « hydroxy ».
- C. Vrai** 4 C, triple liaison en position 1 (indice le plus faible) : but-1-yne.
- D. Faux** L'éther-oxyde fait partie des groupements **sans priorité**, toujours en préfixe (R-oxy).
- E. Vrai** Amide principale : « ...amide » (carbamoyl en secondaire).

Tips réflexes	Tranche
Éther-oxyde, halogénure, nitro, nitroso, azide ne sont jamais fonction principale : ils ne s'écrivent qu'en préfixe.	D ✗
Seule la fonction principale prend le suffixe ; toute fonction moins prioritaire passe en préfixe.	B ✓

Question 13 · QRU — réponse : D

- A. Faux** $-250 \text{ kJ} = -50 - 200$: signe de $P\Delta V$ inversé et litres non convertis.
- B. Faux** $-50,2 \text{ kJ} = \Delta U - P\Delta V$: erreur de signe.
- C. Faux** $\Delta H = \Delta U$ n'est valable que si ΔV est négligeable (réactifs et produits solides ou liquides).
- D. Vrai** À P constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = -50\,000 + 1,0 \cdot 10^5 \times 2,0 \cdot 10^{-3} = -50\,000 + 200 = -49\,800 \text{ J} \approx -49,8 \text{ kJ}$.
- E. Faux** $+150 \text{ kJ} = -50 + 200$: volume laissé en litres ($1,0 \cdot 10^5 \times 2,0 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ J}$).

Tips réflexes	Tranche
Unités SI : $2 \text{ L} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $10^5 \text{ Pa} \times 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ donne quelques centaines de joules, négligeables devant 50 kJ : ΔH reste très proche de -50 kJ .	A E ✗
$H = U + PV$: à P constante, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$. Le système se dilate ($\Delta V > 0$), donc ΔH est un peu supérieure à ΔU (moins négative), mais pas égale.	B C ✗ · D ✓

Question 14 · QRM — réponses : BE

- A. Faux** Thermos, calorimètre : systèmes **isolés** (aucun échange d'énergie ni de matière).
- B. Vrai** Extensives : dépendent de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, n).
- C. Faux** Isobare : pression constante ; volume constant = isochore.
- D. Faux** La température est liée à l'énergie **cinétique** des molécules.
- E. Vrai** Système fermé : échange d'énergie, pas de matière (piles, réfrigérateur en fonctionnement).

Tips réflexes	Tranche
Extensive ou intensive ? Si on réunit deux systèmes identiques, une grandeur extensive double (V, m, n, U, S), une intensive ne change pas (P, T).	B ✓
iso- bare = pression (baromètre), iso- chore = volume, iso- therme = température.	C ✗

Question 15 • QRM — réponses : ABD**A. Vrai** $E_c = (3/2) \cdot N_A \cdot k_B \cdot T = (3/2) \cdot R \cdot T$.**B. Vrai** $U = (3/2) \cdot R \cdot T$ pour une mole de gaz rare : U est proportionnelle à T (en kelvins).**C. Faux** T en kelvins n'est jamais négative ; limite 0 K = -273,15 °C.**D. Vrai** 1 cal = 4,18 J.**E. Faux** $\Delta U_{\text{métabolisme}} \approx \text{chaleur dépensée par l'organisme} < 0$ (perte d'énergie thermique).

Tips réflexes	Tranche
$U = (3/2)RT$: proportionnalité stricte avec T en kelvins $\Rightarrow T \times 2$ donne $U \times 2$ (ce ne serait pas vrai avec des °C).	B ✓
Le zéro absolu (0 K) est l'absence de mouvement : aucune température absolue ne peut lui être inférieure.	C ✗
Un organisme au repos perd de la chaleur vers l'extérieur : son énergie interne ne peut que diminuer ($\Delta U < 0$).	E ✗

Question 16 • QRU — réponse : A**A. Vrai** $\Delta_r G^\circ = -RT \cdot \ln K = -8,314 \times 300 \times \ln(10^4) \approx -2\,494 \times 9,2 \approx -22\,900 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \approx -23 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.**B. Faux** -10 kJ : $\log_{10}(K) = 4$ utilisé à la place de $\ln K$.**C. Faux** -2,1 kJ : température laissée en °C (27).**D. Faux** +10 kJ : $\log_{10}$ et erreur de signe.**E. Faux** +23 kJ : erreur de signe ($\Delta G^\circ = -RT \ln K$).

Tips réflexes	Tranche
$\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K$: $K > 1 \Leftrightarrow \Delta G^\circ < 0$. Une constante de 10^4 impose une valeur négative.	D E ✗
Température toujours en kelvins (27 °C = 300 K) ; RT vaut alors environ 2,5 kJ, et $\ln(10^4) \approx 9$: ΔG° est de l'ordre de -20 kJ, pas de -2 kJ.	C ✗
Piège classique : $\ln$ et $\log_{10}$. $\ln(10^n) \approx 2,3 \times n$, jamais n.	B ✗ • A ✓

Question 17 • QRM — réponses : ACD**A. Vrai** Exemple du cours (avec la précipitation de sels) : simple flèche.**B. Faux** Conversion de la chaleur en travail **impossible** à une seule température (possible seulement avec plusieurs sources).**C. Vrai** Rendement assez faible, dépendant de la différence de températures (Carnot).**D. Vrai** Transformation réversible : suite d'états d'équilibre infiniment voisins, $P_{\text{ext}} = P_{\text{gaz}}$.**E. Faux** $W \rightarrow Q$ totale est possible en conditions isothermes ($Q + W = 0$, pompes à chaleur).

Tips réflexes	Tranche
Dissymétrie du second principe : travail $\rightarrow$ chaleur, toujours possible en totalité ; chaleur $\rightarrow$ travail, jamais en totalité à une seule température.	B E ✗
Réversible = infiniment lent, à l'équilibre à chaque instant ($P_{\text{ext}} = P_{\text{gaz}}$) ; brutal ou spontané = irréversible.	D ✓

Question 18 · QRM — réponses : ABD

A. Vrai Van't Hoff : $\Delta H^\circ > 0 \Rightarrow K$ augmente avec T.

B. Vrai $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ avec $\Delta n = 2 - (2 + 1) = -1$.

C. Faux Équilibre **dynamique** : deux réactions opposées à vitesses égales, sans évolution macroscopique.

D. Vrai Le sens spontané va vers les μ décroissants, jusqu'à l'égalité des potentiels chimiques.

E. Faux Métastable : durée de vie limitée ; l'état d'énergie minimale est l'équilibre **stable**.

Tips réflexes	Tranche
$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ avec Δn = moles de gaz produits – moles de gaz réactifs : compter les coefficients gazeux suffit.	B ✓
Règle commune à p, T et μ : un système évolue spontanément du plus grand vers le plus petit jusqu'à égalité.	D ✓
Équilibre chimique = deux réactions qui continuent à la même vitesse (dynamique), jamais un arrêt.	C ✗